Apresentando um Motor Pedagógico de Desenvolvimento Intelectual em Engenharia de Software

Antonio Henrique Costa[1], **Gabriel Chaves**[1], **Luis Paulo Neto**[1], **Murillo Santo**[1], **Fábio Bezerra**[1]

[1] Instituto Ciberespacial – Universidade Federal Rural da Amazônia
66.077-830 – Belém – PA – Brasil

luis.neto@discente.ufra.edu.br; fabio.bezerra@ufra.edu.br

Resumo. *No ensino de Sistemas de Informação, a transição da teoria para a prática é um desafio recorrente. Para mitigar essa lacuna, adotou-se o desenvolvimento voluntário da aplicação web "Bolão dos Palpiteiros da UFRA"para a Copa do Mundo de 2026. Este relato de experiência descreve a vivência de quatro discentes do terceiro semestre em uma universidade pública. A imersão durou 45 dias de desenvolvimento e 30 de operação, abordando o ciclo de vida completo do software com mentoria docente e apoio de IA Generativa. Os resultados evidenciam entregas tangíveis (28 histórias de usuário, 66 issues, 14 entidades e 201 commits), avanço no domínio da stack tecnológica (Java, JSF, JPA, MySQL, Git) e consolidação do pensamento orientado a objetos, ou seja, um desenvolvimento de competências em engenharia de software.*

1. Introdução e Apresentação

A Copa do Mundo da FIFA mobiliza comunidades em um movimento espontâneo de integração e entretenimento, comumente desdobrado em "bolões" informais geridos por papéis ou planilhas. Na universidade, contudo, essas abordagens analógicas carecem de escalabilidade, segurança e integridade de dados para conectar centenas de estudantes, docentes e técnicos. Nesse contexto, o evento esportivo surge como um catalisador para integrar a comunidade acadêmica por meio de uma plataforma web gratuita e segura.

A concepção do projeto emergiu na disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO), ao observar-se o elevado engajamento da turma no cumprimento dos desafios práticos. A convergência entre alunos motivados e a proximidade da Copa de 2026 viabilizou um convite aberto para a criação voluntária da aplicação "Bolão dos Palpiteiros da UFRA". O desafio aliou o engajamento esportivo ao aprendizado prático de Engenharia de Software, oferecendo motivação tripla aos discentes: domínio de uma stack web, enriquecimento do repertório intelectual e satisfação de conceber um produto real para uso da comunidade. Assim, o projeto funcionou como um laboratório prático para impulsionar o crescimento profissional de alunos matriculados na primeira metade do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Orientados pelo docente da disciplina, que atuou também como líder técnico e desenvolvedor, quatro discentes do terceiro semestre assumiram o desafio de vivenciar o ciclo de vida completo de criação e operação de uma aplicação web. A iniciativa buscou ir além da sala de aula, proporcionando aprendizado direto de arquitetura de software, POO em Java, desenvolvimento web com JSF/PrimeFaces, banco de dados MySQL e JPA/EclipseLink, controle de versão em Git e implantação em nuvem.

Para guiar o processo de engenharia, a equipe elaborou um *backlog* estruturado em Histórias de Usuário conforme os perfis identificados: gestor da plataforma, palpiteiro e criador de bolão privado. A arquitetura garantiu o registro seguro dos palpites, o cálculo automatizado de pontuações e a geração de rankings gerais, por curso, por campi e privados.

Mais do que a entrega de um artefato funcional, este artigo relata como o processo colaborativo de construção da plataforma funcionou como motor pedagógico para o desenvolvimento de competências sociotécnicas, fortalecimento do trabalho em equipe e amadurecimento intelectual dos estudantes em sua fase inicial de formação, ou seja, um instrumento de desenvolvimento de competências em engenharia de software.

2. Materiais e Métodos

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa. Uma **pesquisa-ação** com abordagem **autoetnográfica**, na qual os autores atuam simultaneamente como sujeitos e objetos da investigação, uma vez que analisam criticamente suas próprias posturas, a evolução do conhecimento técnico (de aprendizes a desenvolvedores) e as dinâmicas de colaboração vividas ao longo da criação do software. O contexto prático realizou-se na concepção, na arquitetura e na codificação de uma aplicação web desenhada para a comunidade da universidade competir, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo melhor conjunto de palpites.

No caso, o projeto foi executado voluntariamente por uma equipe de quatro discentes do terceiro semestre do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFRA sob a orientação do docente da disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO). A jornada pode ser resumida em duas fases operacionais distintas:

Fase 1: *Concepção, Especificação e Codificação (45 dias).* Período focado na elicitação de requisitos em formato de Histórias de Usuário, modelagem da estrutura relacional do banco de dados, design de interface e codificação intensiva. Os encontros presenciais de acompanhamento e *code review* ocorriam duas vezes por semana no laboratório do orientador (terças e quintas-feiras), complementados por uma dedicação média individual de 4 a 5 horas semanais extraclasse.

Fase 2: *Implantação, Operação e Manutenção (30 dias).* Período de disponibilização da aplicação em ambiente de produção para a comunidade da UFRA, englobando a administração central, moderação de contas, processamento automatizado de palpites durante os jogos da Copa, correção contínua de bugs e suporte aos usuários.

A perspectiva **autoetnográfica** permitiu analisar reflexivamente as transformações intelectuais e o amadurecimento profissional do grupo, composto pelo docente/orientador, na função de líder técnico, e por quatro discentes, no papel de desenvolvedores e bolsistas/voluntários de desenvolvimento tecnológico. A condução prática da pesquisa seguiu o ciclo iterativo e espiralado da **pesquisa-ação**, estruturado em quatro fases contínuas: i) *planejamento*, focado no levantamento de requisitos do software e no alinhamento das competências técnicas necessárias; ii) *ação*, caracterizada pelo desenvolvimento efetivo da aplicação web e pela implementação de práticas colaborativas de programação; iii) *observação*, dedicada ao acompanhamento do desempenho individual e coletivo do time e a verificação das entregas de software; e finalmente iv) *reflexão*, etapa de análise crítica

sobre os avanços pedagógicos, gargalos metodológicos e lições aprendidas ao longo do processo.

A aplicação construída foi baseada em ferramentas gratuitamente distribuídas. A escolha dessa *stack* fundamentou-se no alinhamento direto com o conteúdo da disciplina de POO e na experiência do orientador, garantindo suporte técnico adequado e ganho de produtividade durante os 45 dias que antecederam o lançamento público da aplicação. A *stack* tecnológica adotada está listada abaixo:

Linguagem e Frameworks Web: Java EE/SE, Jakarta Server Faces (JSF / PrimeFaces) e Java Persistence API (JPA com EclipseLink).

Persistência de Dados: Banco de dados relacional MySQL e MySQL Workbench para modelagem.

Gerenciamento de Versão: Git e GitHub, com acompanhamento por meio de issues, quadros de projeto e alocação de tarefas.

Ambiente de Trabalho e Logística: Ambientes de desenvolvimento como IntelliJ IDEA executados em computadores pessoais dos alunos Ademais, para os encontros presenciais, os discentes enfrentavam desafios logísticos de deslocamento diário até o campus que variavam de 30 minutos a até 2 horas por viagem.

O processo de desenvolvimento baseou-se no *framework Scrum* e no desenvolvimento distribuído de software, estruturado em três sprints de duas semanas com reuniões presenciais bissemanais para alinhamento de *backlog* e *code reviews*. A codificação ocorreu de forma descentralizada nos computadores dos alunos, utilizando repositório no GitHub via IDE IntelliJ e Maven para gestão de dependências.

A coleta de dados fundamentou-se em questionários estruturados e em relatos individuais de experiência (de 2 a 6 páginas) elaborados pelos discentes. Utilizaram-se como instrumentos os diários de bordo, o histórico de contribuições no repositório (*git log*, *commits* e *issues*), atas de reuniões e textos reflexivos finais. A triangulação desses materiais permitiu avaliar a evolução do conhecimento autodeclarado (escala de 0 a 10), as contribuições técnicas, o alinhamento com a disciplina de POO, o impacto da IA Generativa e o desenvolvimento de competências sociotécnicas sob mentoria docente.

3. Resultados e Discussões

3.1. Conhecimento Prévio versus Adquirido

A avaliação inicial expôs uma heterogeneidade marcada na bagagem técnica da equipe. Enquanto o domínio de lógica e algoritmos era consistentemente alto, o conhecimento prático em tecnologias essenciais para o ecossistema web enterprise, como Java, JSF, banco de dados MySQL, linguagem SQL e controle de versão, era muito baixo ou inexistente para a maioria dos participantes no início do projeto, conforme dados apresentados na Tabela 1 abaixo.

Ao longo dos 45 dias de desenvolvimento, a curva de aprendizado acelerou significativamente. O Discente A destacou a superação da barreira inicial de ferramentas desconhecidas ao afirmar que o aprendizado foi precioso e recompensador. O Discente B reforçou o valor do desenvolvimento prático sobre a recepção passiva ao declarar que aprendeu mais programando na prática do que replicando exercícios, enquanto o Discente D apontou o domínio de SQL e bancos relacionais como um marco consolidado de sua autonomia técnica.

Tabela 1. Autoavaliação discente do conhecimento prévio no início projeto

Competência	Discente A	Discente B	Discente C	Discente D	Média
Programação	8	8	8	8	8,0
Java	0	8	6	7	5,25
HTML / CSS / JS	5 / 5 / 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 4	2 / 0 / 1	1,5
MySQL / SQL	0 / 0	6 / 7	3 / 2	3 / 0	2,6
Git / Versionamento	0	9	8	5	5,5
Jakarta Server Faces	0	0	0	0	0,0
Trabalho em Equipe	0	0	2	6	2,0

A evolução das sprints evidenciou um ganho progressivo de maturidade e resiliência. Após a ambientação na arquitetura MVC/multicamadas e em POO, o time superou a complexidade de implementar a publicação de jogos, o cálculo automatizado de pontos e a ordenação de rankings. No refinamento de interfaces e testes de segurança, a equipe alcançou a implantação estável antes da Copa do Mundo, vivenciando o acompanhamento operacional e a correção contínua de bugs em produção.

Embora a IA Generativa tenha acelerado a produtividade em tarefas de sintaxe (HTML/CSS, Java, SQL), a experiência alertou os alunos sobre os riscos da dependência passiva e da geração de códigos anômalos. A entrega final consolidou um produto robusto e mensurável, contabilizando 28 histórias de usuário implementadas, 14 classes de entidade modeladas, 66 issues concluídas e 201 commits registrados no GitHub.

3.2. Sincronia com a Disciplina de POO e Trabalho em Equipe

A concomitância entre o desenvolvimento da aplicação e as aulas da disciplina regular de POO gerou um efeito pedagógico de retroalimentação positiva. Por exemplo, o Discente A relatou que entender os tópicos conceituais tornou-se trivial, pois já os havia visualizado no código-fonte real da aplicação. Enquanto o Discente B ressaltou que testar os conceitos teóricos na prática e receber feedbacks de revisão de código transformou sua visão profissional, afastando-o da postura passiva de apenas copiar códigos de tutores em vídeo. O Discente C estimou em 90% o impacto da rotina diária do projeto na consolidação da POO, descrevendo a prática como um ”treino contínuo”.

No âmbito interpessoal, a experiência expôs os discentes ao rigor do ambiente corporativo de desenvolvimento: cumprimento de prazos curtos, reuniões presenciais periódicas e cobranças técnicas. Por exemplo, o Discente C destacou que o principal aprendizado profissional residiu em entender que exigências técnicas e correções do orientador não são de cunho pessoal, mas preceitos para a maturidade profissional.

3.3. Papel e Dilemas do Uso de IA Generativa

A Inteligência Artificial Generativa desempenhou um papel central na aceleração das entregas, com taxa de adoção entre 50% e 90% na codificação e depuração entre os desenvolvedores. Entre os principais benefícios, a ferramenta atuou como tutora sob demanda na explicação de sintaxes (HTML/CSS, Java, SQL), conceitos teóricos e lógica de métodos, além de auxiliar na interpretação de requisitos complexos repassados pelo orientador e no diagnóstico célere de mensagens de erro.

Por outro lado, a experiência evidenciou riscos e desafios relevantes no processo formativo. Os discentes A e B ressaltaram o perigo da ilusão de domínio e da autonomia reduzida por conta da dependência passiva, a qual gera uma falsa sensação de conhecimento, desestimula a consulta atenta às documentações oficiais e retarda a consolidação do aprendizado do programador.

4. Trabalhos Relacionados

Estudos recentes exploram a IA generativa na Engenharia de Software. Em [de Carvalho Castelo Branco et al. 2025] os autores avaliaram o GPT-4o na UFPI em requisitos e testes, notando que alunos com experiência profissional geraram consultas mais técnicas e tiveram maior taxa de sucesso (51,5%) que os inexperientes (36,3%). Enquanto em [Costa and Costa 2025] os autores analisaram um agente do ChatGPT 3.5 no mercado, evidenciando ganhos de produtividade e maior completude dos artefatos. A principal diferença deste trabalho é que, enquanto [de Carvalho Castelo Branco et al. 2025, Costa and Costa 2025] focam na IA como objeto central de investigação, o ”Bolão dos Palpiteiros da UFRA”foca na construção e manutenção de uma aplicação completa no ciclo de vida do software, usando a IA como apoio transversal e promoção da evolução técnica.

Em [Coelho et al. 2025] os autores apresentam uma abordagem prática para o ensino de manutenção de software por meio de uma dinâmica cliente-empresa. A experiência, realizada com 37 estudantes, demonstrou aumento no conhecimento, engajamento e desenvolvimento de habilidades técnicas e colaborativas, evidenciando a importância de aproximar a formação acadêmica das situações reais do mercado.

Em [Queiroz and Lima 2025] os autores analisam o uso do ChatGPT como ferramenta de apoio à priorização de requisitos para MVPs. A experiência com 16 estudantes mostrou alta concordância com os requisitos selecionados e geração de novas ideias. Apesar dos benefícios, os resultados destacam a necessidade de prompts adequados, análise crítica e supervisão humana.

Em [Santana et al. 2022] os autores relatam o ensino de Engenharia de Requisitos com histórias de usuário e critérios de aceitação, apoiados por metodologias ativas e pela ferramenta Trello em uma disciplina regular. A *survey* que foi aplicada revelou alta aceitação das técnicas (92% de concordância) e ganhos relevantes em soft skills, como trabalho em equipe (92%) e revisão por pares (100%). Assemelha-se a este trabalho por evidenciar, com dados quantitativos, o desenvolvimento conjunto de *hard* e *soft skills*; enquanto diferencia-se por restringir-se à etapa de requisitos.

Comparando a contribuição de [Meireles and Bonifácio 2015] com a deste trabalho, ambos utilizam projetos práticos e métodos ágeis para superar o ensino puramente teórico, fortalecendo o trabalho em equipe, a definição de requisitos e os ciclos de entrega. Ademais, enquanto os autores construíram aplicativos móveis em aula, neste trabalho os autores desenvolveram e acompanharam todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação web, dos requisitos a manutenção.

5. Considerações Finais

A construção do “Bolão dos Palpiteiros da UFRA” sugere que projetos aplicados de apelo comunitário atuam como catalisadores pedagógicos de alto impacto. Em 45 dias de de-

senvolvimento e 30 de operação, quatro discentes do terceiro semestre supriram lacunas técnicas ao apropriar-se de arquitetura web, persistência de dados e versionamento colaborativo (Git/GitHub), consolidando a teoria de POO vista em sala de aula.

A reunião de retrospectiva ao final do ciclo mapeou aprendizados e boas práticas, evidenciando que a transição para um projeto real fortalece a postura profissional quanto a prazos e trabalho distribuído. Ademais, a vivência proporcionou um aprendizado crítico sobre o uso consciente da IA Generativa. Compreender que a IA deve atuar como assistente de pesquisa e documentação e não como ”muleta”para resolução irrestrita de problemas representou um pilar para o amadurecimento intelectual dos discentes.

Assim, no contexto observado, as vivências práticas com problemas reais, prazos definidos e mentoria docente continuada sugerem ser o motor pedagógico para transformar estudantes iniciantes em profissionais de engenharia de software conscientes, autônomos e preparados para os desafios do mercado tecnológico. Portanto, uma estratégia altamente eficaz para acelerar a formação profissional de alunos em etapas iniciais da graduação.

Referências

Coelho, M., Reis, L., Silva, B., Nascimento, R., and Viana, D. (2025). Ensino prático de manutenção de software: uma experiência com a dinâmica cliente-empresa. In *Anais da XIII Escola Regional de Computação do Ceará, Maranhão e Piauí (ERCEMAPI)*, pages 71–80, Porto Alegre, RS, Brasil. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Costa, I. V. F. and Costa, I. E. F. (2025). Um caso de experiência do uso do chatgpt na especifição de requisitos de software. In *Anais do XXI Workshop Anual do MPS (WAMPS)*, pages 6–10, Porto Alegre, RS, Brasil. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

de Carvalho Castelo Branco, B. M., de Melo Neto, A. L., Avelino, G. A., and Machado, V. P. (2025). Avaliando o papel do gpt-4o na aprendizagem de engenharia de software: Um relato de experiência. In *Anais do XXXIX Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*, pages 470–481, Porto Alegre, RS, Brasil. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Meireles, M. A. C. and Bonifácio, B. A. (2015). Uso de métodos Ágeis e aprendizagem baseada em problema no ensino de engenharia de software: Um relato de experiência. In *Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)*, pages 180–189, Porto Alegre, RS, Brasil. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Queiroz, F. K. and Lima, M. S. (2025). Uso do chatgpt na priorização de requisitos: Uma experiência educacional em engenharia de software. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)*, pages 491–501, Porto Alegre, RS, Brasil. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Santana, T. S., Kudo, T. N., and ao Neto, R. F. B. (2022). Um relato de experiência sobre o uso de histórias de usuário e critérios de aceitação no ensino de requisitos de software. In *Anais do XXVIII Workshop de Informática na Escola (WIE)*, pages 200–210, Porto Alegre, RS, Brasil. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).